本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

中山大学本科生期末考试

考试科目:《概率统计（理工类）》(B 卷)

学年学期: **2019–2020** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示　《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 8 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

1. 先后抛两枚硬币，观察正反面。

(1) 写出样本空间 Ω。

(2) 用 Ω 的子集表示事件 $A =$“第二次出现正面”。

(3) 记 X 为两次中出现正面的次教，用 Ω 的子集表示事件 $(X = 1)$。

(4) 写出 X 的概率分布。

(5) 写出 X 的分布函数。

(1) **解析**　Ω= (正, 反),(正, 正),(反, 正),(反, 反)

(2) **解析**　A= (正, 正),(反, 正)

(3) **解析**　$(X = 1)$=(正, 反),(反, 正)

(4) **解析**

$$P(X = 0) = \frac{1}{4}$$
$$P(X = 1) = \frac{1}{2}$$
$$P(X = 2) = \frac{1}{4}$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

(5) 解析

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ 1/4, & 0\le x<1;\\ 3/4, & 1\le x<2;\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

2. 女王有 $\frac{1}{2}$ 的可能携带血友病基因，如果她是携带者，那么每个王子都有 $\frac{1}{2}$ 的可能患病。如果她不是携带者，那么王子一定不患病。

(1) 假若女王的一个王子要出生，求他没有患病的概率。

(2) 目前女王有两个王子，均未患病，在此条件下女王是携带者的概率。

(1) 解析 设女王有携带血友病基因为事件 A, 一个王子患病为事件 B

$$\begin{aligned}P(A)&=\frac{1}{2}\\ P(B)&=P(A)P(B\mid A)+P(\bar{A})P(B\mid \bar{A})\\ &=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\\ &=\frac{1}{4}\\ \therefore P(\bar{B})&=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\end{aligned}$$

(2) 解析

$$\begin{aligned}P[A\mid(\bar{B}\cap\bar{B})]&=\frac{P(A)P(\bar{B}\cap\bar{B}\mid A)}{P(\bar{B}\cap\bar{B})}\\ &=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}}{\frac{9}{}}=\frac{2}{9}\end{aligned}$$

16

3. 连续型随机变量 X 的的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{othervise}\end{cases}$, 求:

(1) X 的分布函数。

(2) X 的 k 阶矩 $\mathbf{E}(X^k)$。

(3) X 的方差 $\mathbf{D}X$。

(1) 解析

当 $x<0$ 时,

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{x}0\,\mathrm{d}t=0,$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

当 $0 \leqslant x < 1$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{0} 0\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{x} 2t\,\mathrm{d}t = x^2,$$

当 $x \geqslant 1$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{0} 0\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{1} 2t\,\mathrm{d}t + \int_{1}^{x} 0\,\mathrm{d}t = 1.$$

因此, X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leqslant x < 1 \\ 1, & x \geqslant 1 \end{cases}$$

(2) **解析**

$$E\left(x^k\right) = \int_0^1 2x^{k+1}dx$$

$$= \frac{2}{k+2}x^{k+2}\Big|_0^1$$

$$= \frac{2}{k+2}$$

(3) **解析**

$$E(X) = \int xf(x)dx = \int_0^1 (x \times 2x)dx = \int_0^1 2x^2dx$$

$$= \frac{2}{3}x^3\Big|_0^1 = \frac{2}{3} - 0 = \frac{2}{3}$$

$$E\left(X^2\right) = \int x^2f(x)dx = \int_0^1 \left(x^2 \times 2x\right)dx = \int_0^1 2x^3dx$$

$$= \frac{2}{4}x^4\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$D(X) = E\left(X^2\right) - (E(X))^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$$

$$\therefore E(X) = \frac{2}{3}, D(X) = \frac{1}{18}$$

4. 袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球。现有放回地袋中取两次, 每次取一个球。以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数。

(1) 求 $P\{X = 1 \mid Z = 0\}$;

(2) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布。

(1) **解析** $P\{X = 1 \mid Z = 0\} = \dfrac{P\{X = 1, Z = 0\}}{P\{Z = 0\}} = \dfrac{C_2^1 \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{3}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \dfrac{4}{9}$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

(2) **解析** 由题意知 X,Y 的所有可能取值都为 $0,1,2$,

$$P\{X=0,Y=0\}=\frac{3}{6}\times\frac{3}{6}=\frac{1}{4},$$

$$P\{X=0,Y=1\}=2\times\frac{2}{6}\times\frac{3}{6}=\frac{1}{3},$$

$$P\{X=0,Y=2\}=\left(\frac{2}{6}\right)^2=\frac{1}{9},$$

$$P\{X=1,Y=0\}=2\times\frac{1}{6}\times\frac{3}{6}=\frac{1}{6},$$

$$P\{X=1,Y=1\}=2\times\frac{1}{6}\times\frac{2}{6}=\frac{1}{9},$$

$$P\{X=2,Y=0\}=\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{1}{36},$$

$$P\{X=1,Y=2\}=P\{X=2,Y=1\}=P\{X=2,Y=2\}=0.$$

(X,Y) 的概率分布为:

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{36}$	0	0

图 1 图一

5. 设 $X\sim U(-1,1)$, 求 $Y=X^2$ 的密度函数。

解析

X 的密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

分布函数为

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant -1\\ \frac{x+1}{2}, & -1<x<1\\ 1, & x\geqslant 1\end{cases}$$

由于 $F_Y(y)=P(Y\leqslant y)=P\left(X^2\leqslant y\right)$, 考虑以下情况:

当 $y\leqslant 0$ 时,$F_Y(y)=0$.

当 $0<y<1$ 时,

$$F_Y(y)=P(-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y})=F_X(\sqrt{y})-F_X(-\sqrt{y})$$

$$=\frac{\sqrt{y}+1}{2}-\frac{-\sqrt{y}+1}{2}=\sqrt{y}$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

当 $y \geqslant 1$ 时, $F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leqslant X \leqslant \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = 1$. 从而有

$$f_Y(y) = \frac{\mathrm{d}F_Y(y)}{\mathrm{d}y} = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

6. 设某股票目前的价格为 100，此后第 i 天的涨幅 X_i 是一个随机变量，均值为 0，方差为 $6^2 (i = 1, 2, 3 \cdots)$，若 $X_1, X_2, X_3 \cdots$ 独立同分布，求 100 天后股票价格超过 120 的概率。(用 Φ 的取值表示)

解析

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} x_i \leqslant 20\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} x_i}{6 \times \sqrt{100}} \leqslant \frac{1}{3}\right) \approx \Phi\left(\frac{1}{3}\right)$$

100 天后股票价格超过 120 的概率为 $1 - \Phi\left(\frac{1}{3}\right)$

7. 设总体 X 服从概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta} \mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leqslant 0 \end{cases}$$

的指数分布, 其中 $\theta > 0$ 未知, X_1, X_2, X_2, X_1 是来自总体 X 的样本, 设有估计量

$$T_1 = \frac{1}{6}\left(X_1 + X_2\right) + \frac{1}{3}\left(X_3 + X_4\right)$$

$$T_2 = \frac{1}{5}\left(X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4\right)$$

$$T_3 = \frac{1}{4}\left(X_1 + X_2 + X_3 + X_4\right)$$

(1) 指出 T_1, T_2, T, 中哪几个是 θ 的无偏估计量;

(2) 在上述 θ 的无偏估计中指出哪一个较在效.

$E(X) = \theta, D(X) = \theta^2$, 故 $E\left(X_i\right) = \theta, D\left(X_i\right) = \theta^2 \quad (i = 1, 2, 3, 4)$.

(1) **解析** 求 T_1, T_2, T_3, 的数学期望

$$\begin{aligned} E\left(T_1\right) &= E\left[\frac{1}{6}\left(X_1 + X_2\right) + \frac{1}{3}\left(X_3 + X_4\right)\right] \\ &= \frac{1}{6}\left[E\left(X_1\right) + E\left(X_2\right)\right] + \frac{1}{3}\left[E\left(X_3\right) + E\left(X_4\right)\right] \\ &= \frac{1}{6}(\theta + \theta) + \frac{1}{3}(\theta + \theta) = \theta \\ E\left(T_2\right) &= E\left[\frac{1}{5}\left(X_1 + 2X_2 + 3X_2 + 4X_4\right)\right] \\ &= \frac{1}{5}\left[E\left(X_1\right) + 2E\left(X_2\right) + 3E\left(X_3\right) + 4E\left(X_4\right)\right] \\ &= \frac{1}{5}(\theta + 2\theta + 3\theta + 4\theta) = 2\theta \end{aligned}$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

$$E\left(T_3\right)=E\left[\frac{1}{4}\left(X_1+X_2+X_3+X_4\right)\right]=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}E\left(X_i\right)=\theta$$

由以上计算知 T_1, T_3 是 θ 的无偏估计量, 而 T_2 不是 θ 的无偏估计量.

(2) **解析** 由有效性的定义知, 在 θ 的无偏估计量 T_1 和 T_3 中确定哪一个较有效要比较 T_1 和 T_3 的方差, 因为

$$\begin{aligned}D\left(T_1\right)&=D\left[\frac{1}{6}\left(X_1+X_2\right)+\frac{1}{3}\left(X_3+X_4\right)\right]\\&=\frac{1}{36}\left[D\left(X_1\right)+D\left(X_2\right)\right]+\frac{1}{9}\left[D\left(X_3\right)+D\left(X_4\right)\right]\\&=\frac{2}{36}\theta^2+\frac{2}{9}\theta^2=\frac{5}{18}\theta^2\end{aligned}$$

$$D\left(T_3\right)=D\left[\frac{1}{4}\left(X_1+X_2+X_3+X_4\right)\right]=D(X)=\frac{D(X)}{4}=\frac{\theta^2}{4}$$

又因为 $D\left(T_1\right)<D\left(T_1\right)$, 所以统计量 T_2 较 T_1 有效.

8. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本, X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta} & 0<x<1\\ 0 & \text{else}\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 未知, 求 θ 的矩估计和最大似然估计。

解析 $E(X)=\int_0^1 x\cdot(\theta+1)x^{\theta}dx=\frac{\theta+1}{\theta+2}$,

令 $\frac{\theta+1}{\theta+2}=\bar{X}$, 故 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\frac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}$,

似然函数

$$L(\theta)=\begin{cases}(\theta+1)^n\prod_{i=1}^{n}X_i^{\theta} & 0<X_i<1\\ 0 & \text{else}\end{cases}$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta)=n\ln(\theta+1)+\theta\sum_{i=1}^{n}\ln X_i\qquad\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{\theta+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln X_i=0$$

解得 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}=-1-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}X_i}=-1-\frac{1}{\bar{X}}$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05